

平成 20 年度

筑波大学大学院博士課程
システム情報工学研究科
コンピュータサイエンス専攻

博士前期課程（一般入学試験 8 月期）

試験問題 基礎科目（数学）

[注意事項]

1. 試験開始の合図があるまで、問題の中を見てはいけません。
2. 解答用紙の定められた欄に、研究科、専攻、受験番号を記入すること。
3. この問題は全部で 2 ページ（表紙を除く）です。
4. 解答用紙を 2 枚（罫線有り）、下書き用紙（白紙）を 1 枚配布します。
5. 問題は全部で 2 問あります。問題Ⅰの解答を 1 枚目、問題Ⅱの解答を 2 枚目の解答用紙に、必ず分けて記入すること。
6. 解答を記述するにあたって、問題Ⅰの解答、問題Ⅱの解答であることを、必ず明記すること。

平成 19 年 8 月 23 日

【注意事項】

解答は1枚目の解答用紙に記入すること。

Answer in the first answer sheet.

解答を記入するにあたって、問題Iの解答であることを、必ず明記すること。

Write clearly “Problem I” on the top of the answer sheet.

問題 I 次の行列 A に対して以下の問いに答えよ。

Problem I Answer the following questions for the matrix A .

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

(1) 固有値、固有ベクトルを求めよ。

Find the eigenvalues and eigenvectors.

(2) 可能なら対角化せよ。不可能なら、その理由を述べよ。

Make the matrix diagonal if possible. If not, show the reason.

(3) A^n を求めよ。ただし、 n は自然数とする。

Find the matrix A^n , where n is a natural number.

【注意事項】解答は、2枚目の解答用紙に記入すること。解答を記入するにあたって、問題IIの解答であることを、必ず明記すること。

Answer Problem II in the second answer sheet. Write clearly “Problem II” on the top of the answer sheet.

問題 II 以下の問(1),(2),(3)に答えよ。

(1) $x > 0$ に対して以下の不等式を示せ。

$$x - \frac{x^3}{6} < \log(\sqrt{1+x^2} + x) < x$$

(2) $f(x)$ と $g(x)$ を微分可能な関数とすると、以下の等式を証明せよ。

$$\frac{d}{dx}(f(x)g(x)) = \left(\frac{d}{dx}f(x)\right)g(x) + f(x)\left(\frac{d}{dx}g(x)\right)$$

(3) 以下の値を計算せよ。

$$\iint_D xy \sin(x+y) \, dx \, dy$$

ただし、 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x, 0 \leq y, x+y \leq \frac{\pi}{2}\}$ 。

Problem II Answer the following questions (1), (2), and (3).

(1) Prove the following inequality for $x > 0$.

$$x - \frac{x^3}{6} < \log(\sqrt{1+x^2} + x) < x$$

(2) Let $f(x)$ and $g(x)$ be differentiable functions. Prove the following equation.

$$\frac{d}{dx}(f(x)g(x)) = \left(\frac{d}{dx}f(x)\right)g(x) + f(x)\left(\frac{d}{dx}g(x)\right)$$

(3) Compute the following value.

$$\iint_D xy \sin(x+y) \, dx \, dy$$

where $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x, 0 \leq y, x+y \leq \frac{\pi}{2}\}$.